

单元测验 (23)

1 设控制系统的开环传递函数为 $KG(s)$ ， $0 < K_1 \leq K \leq K_2$ 为变增益控制器， Γ_G 为

$G(s)$ 的奈奎斯特曲线， L_K 为实轴上由点 $\left(-\frac{1}{K_2}, j0\right)$ 到点 $\left(-\frac{1}{K_1}, j0\right)$ 的一条直线，

若 $G(s)$ 无正实部极点，则_____结论正确。

(多选3分)

- ☐ A. 若 Γ_G 不包围 L_K ，则闭环系统稳定(正确答案)
- ☐ B. 若 $K = K_s$ 时 Γ_G 与 L_K 有交点，则闭环系统临界稳定(错误答案)
- ☐ C. 若 $K = K_s$ 时 Γ_G 曲线与 L_K 有交点，则在 $K = K_s$ 时闭环系统临界稳定(正确答案)
- ☐ D. 若 Γ_G 包围 L_K ，则闭环系统不稳定(正确答案)

2 所谓自激振荡是指_____。

(单选2分)

- ☐ A. 零输入条件下，非线性系统输出的稳态分量为周期信号(正确答案)
- ☐ B. 零输入条件下，非线性系统的输出为周期信号(错误答案)
- ☐ C. 正弦输入作用下，非线性系统的稳态输出为周期信号(错误答案)
- ☐ D. 正弦输入作用下，非线性系统的稳态输出为同频率的谐波信号(错误答案)

3 具有典型结构的非线性系统，设 S 为线性部分 $G(s)$ 奈奎斯特曲线 Γ_G 包围的区域， C 为 Γ_G 与非线性环节的 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线在复平面上的交点。则当_____时，非线性系统存在自激振荡。

(单选2分)

- ☐ A. $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线沿着幅值增大的方向在 C 点处穿过 Γ_G 进入 S (错误答案)
- ☐ B. $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线沿着幅值增大的方向在 C 点处穿过 Γ_G 离开 S (正确答案)
- ☐ C. Γ_G 包围 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线，且在 C 点处相切(错误答案)
- ☐ D. Γ_G 不包围 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线，但在 C 点处相切(错误答案)

4 设非线性系统具有典型结构，且存在自激振荡。设 $G(s)$ 的奈奎斯特曲线 Γ_G 与非线性环节的 $-\frac{1}{N(A)}$ 曲线在交点处的振荡频率为 ω_c ，且有

$$G(j\omega_c) = A(\omega_c)e^{j\varphi(\omega_c)}, N(A) = A_1e^{j\varphi_1}$$

则非线性环节的输入端信号和输出端信号的稳态分量中，频率为 ω_c 的稳态分量分别为_____。

(多选3分)

- ☐ A. $A \sin \omega_c t, A \cdot A_1 \sin(\omega_c t + \varphi_1)$ (正确答案)
- ☐ B. (错误答案)

$$\frac{A}{A_1}\sin(\omega_c t - \varphi_1), \quad A\sin\omega_c t$$

☐
C.

$A\sin\omega_c t,$

$\frac{A}{A(\omega)}\sin(\omega_c t + \pi - \varphi(\omega_c))$

(正确答案)

☐
D.

$A \cdot A(\omega_c)\sin(\omega_c t + \pi - \varphi(\omega_c)),$

$A\sin\omega_c t$

(错误答案)